297 発話速度の音声ラウドネスによる表現とモーラ持続長による表現の比較

日詰 崇之　広重 真人　荒木 健治(北大・工)　栃内 香次(北海学園大・経営)

1　はじめに

筆者らは、文節程度の長さを単位とした局所的発話速度変化の知覚弁別閾について検討を行っている[1][2]。これらの研究では、聴取実験などで使用する文章音声の音素の違いなどによって弁別閾が影響を受ける。これらの影響を取り除くためには、さらに人間の時間長知覚の仕方に即した発話速度の表現方法が必要である。そこで本稿では、音素持続長知覚において、音声の聴こえの大きさである音声ラウドネスを利用した時間マーカーが有効であるとの知見[3]から、これを短文発話音声に適用し、現在まで使用してきたモーラ持続長による発話速度表現と比較し、考察する。

2　音声ラウドネスを利用した時間マーカーの適用

2.1　音声ラウドネスの算出

男性アナウンサー1 名が均一な口調で発話した短文発話音声30 個を用意した。各短文音声の波形(例えば、図 1 上段)から高速フーリエ変換(32[msec]の Blackman Window、2.5[msec]シフト)でパワースペクトルを計算し、そこから 1/3 オクターブ帯域(中心周波数 25~8,000[Hz]の 26 帯域)ごとの音圧レベルを算出した。ISO-532(B)[4]に従って、この音圧レベルを入力とし、音声のラウドネス軌跡を計算した(図 1 中段)。次に、この軌跡を手動で与えた音韻セグメントごとに中央値で代表させて、図 1 下段のような階段状の音素別ラウドネス変化を求めた(図 1 下段)。

2.2　ラウドネス時間マーカーの抽出

文献[3]によれば、音素時間長弁別は弁別対象の部分のラウドネスが大きいほど時間長の弁別精度が高く、また隣接する 2 音素間の境界の移動(先行音素時間長が伸長するなど)に対する弁別精度は、その 2 音素のラウドネス差が大きいほど高いと報告されている。このことから、発話音声のそれぞれ隣接する2音素のラウドネス値を比較し、小さいほうから大きいほうへある閾値以上変化した場合に、その 2 音素間の境界をラウドネス時間マーカーとして抽出した(図 1 下段の“ —✕— ”)。

3　考察

3.1　ラウドネス差について

図 1 の音声では、前半「山田さん…」の/da/間のラウドネス差は 2.32、後半の「…ください」の/da/間のラウドネス差は 0.49 である。また、音声の起ちあがり/y/の前のマーカーを除いた全 11 マーカーのうち、前半部 6 マーカーのラウドネス差の平均は 2.79、後半部 5 マーカーは平均 2.68 である。図 1 において、前半部では有声子音や無声摩擦子音と母音の組み合わせが多く、逆に後半部では無音部を含む破裂子音も存在するため、後半部のラウドネス差の方が大きい事が予想されるが、後半部のラウドネス差の方が若干小さい値になっている。以上のことは、音声が後半に行くにつれパワー自体が小さくなり、ラウドネス差もそれに比例して小さくなっていると考えることができる。つまり知覚に合致した発話速度表現では、パワーの変化量の減少を考慮する必要がある。全 30 音声を通して、大半のラウドネス時間マーカーが母音開始点に存在する。文献[5]で、発話速度評定の際、母音開始点の重要性が高いとの報告があり、これはラウドネス時間マーカーの有効性を支持している。

3.2　時間長について

図 1 の音声の最終部分「…ください」の部分について、「くだ」と「さい」を比較した結果を表 1 に示す。ただし、ラウドネス時間マーカー間隔による 1 モーラ平均の時間長は便宜的に以下のようにした。「くだ」が2つのラウドネス時間マーカー(/k/の後と/s/の後)間隔を 2 で割った長さ、「さい」は最後のラウドネス時間マーカー(/s/の後)と母音/i/の終了点との間隔を2で割った長さである。「くだ」と「さい」のモーラ平均の時間長差を、モーラ持続長表現とラウドネスマーカー間隔表現で比較すると、共に絶対値で 20msec 強であり、ほぼ同じであるが、「くだ」と「さい」の長短関係が逆転している。非公式聴取では「くだ」と「さい」の間に大きな時間長の差を感じられなかった。これは「さい」の終わりが連鎖母音/ai/で、一般的に連鎖母音は CV モーラ 2 拍分よりも時間長が短いためであると考えられる。このことを考慮すると、ラウドネス表現の方が正当と考えられるが、聴取実験を行い、妥当性を確かめる必要がある。

4　まとめ

音素時間長知覚において音声ラウドネスを利用した時間マーカーが有効であるとの知見から、人間の時間長知覚に即した発話速度の表現方法としてその時間マーカーを短文発話音声へ適用し、検討を行った。今後は、強調などによるパワーの増加、モーラの種類ごとの検討、更にラウドネス時間マーカーをどのように有効に使って発話速度を算出するかが課題である。

参考文献

[1] 鈴木他:"単語単位の局所的話速変化に関する基礎的検討", 音講論, 2-P-1, pp.269-270(1999.3)

[2] 日詰他:"二種の大域的発話速度における局所的発話速度変化知覚弁別閾の測定",音講論, 1-P-19, pp.409-410(2002.9)

[3] 加藤他:"聴知覚特性を考慮した音韻長制御規則の客観評価モデル", 音響学会誌, 55, pp.752-760(1999)

[4] E.Zwicker et al: "Program for calculating loudness according to DIN 45631 (ISO 532B)", J.Acoust.Soc.Japan.(E).12 (11),pp.39-42(1991).

[5] 加藤他:"音声の時間知覚における母音開始点と母音終了点との機能差:話速の評定", 音講論, 1-3-3, pp.367-368(1997.9)

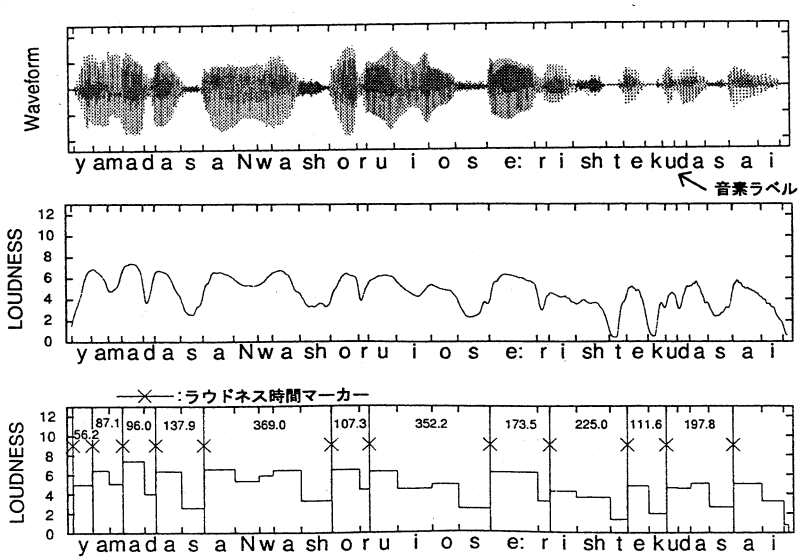


図 1:短文発話音声「山田さんは書類を整理してください」の音声波形とラウドネス変化
— グラフは上から音声波形、ラウドネス軌跡、階段状の音素別ラウドネス変化。ラウドネスマーカー間にある数字は、隣接するラウドネス時間マーカーの間隔の時間長(単位:[msec])

表 1:「くだ」と「さい」の比較

表現方法	1モーラ平均の時間長		時間長差
	くだ	さい	
モーラ持続長	88.1 /kuda/	109.7 /sai/	-21.6
ラウドネスマーカーの間隔	98.9 /udas/	74.3 /ai/	+24.6

※/　/は該当音素　　単位:[msec]